

第2次隨堂題目-隨堂-QZ2

學號：111111216 (學號和姓名都要寫)

姓名：唐滋翊

更多markdown方法可參閱[<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10203758>]
(<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10203758>)

請在撰寫"說明程式與內容"該塊內容，請把原該塊內上述敘述刪除，該塊上述內容只是用來指引該怎麼撰寫內容。

1. a.

Ans:

```
const contentTypes = {
  '.html': 'text/html; charset=utf-8',
  '.ejs': 'text/html; charset=utf-8',
  '.js': 'text/javascript; charset=utf-8',
  '.css': 'text/css; charset=utf-8',
  '.json': 'application/json',
  '.png': 'image/png',
  '.jpg': 'image/jpeg',
  '.gif': 'image/gif',
  '.svg': 'image/svg+xml',
  '.ico': 'image/x-icon'
};

export function getContentType(extname) {
  return contentTypes[extname] || 'text/plain';
}
```

1. b.

Ans:

```
import ejs from 'ejs';
import fs from 'fs';
import path from 'path';

/

@param {object} res
@param {string} filePath
@param {object} data

export function renderTemplate(res, filePath, data = {}) {
  const fullPath = path.resolve(filePath);

  fs.readFile(fullPath, 'utf-8', (err, templateStr) => {
    if (err) {
```

```
    console.error('模板讀取失敗:', err);
    res.statusCode = 500;
    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
    res.end('500 伺服器錯誤');
    return;
  }

  try {
    const html = ejs.render(templateStr, data);
    res.setHeader('Content-Type', 'text/html');
    res.end(html);
  } catch (renderErr) {
    console.error('模板渲染失敗:', renderErr);
    res.statusCode = 500;
    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
    res.end('500 伺服器錯誤');
  }
});
}
```

@param {object} res

```
export function render404(res) {
  const filePath = path.resolve('views/404.ejs');

  fs.readFile(filePath, 'utf-8', (err, templateStr) => {
    if (err) {
      console.error('404 模板讀取失敗:', err);
      res.statusCode = 500;
      res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
      res.end('500 伺服器錯誤');
      return;
    }

    try {
      const html = ejs.render(templateStr);
      res.statusCode = 404;
      res.setHeader('Content-Type', 'text/html');
      res.end(html);
    } catch (renderErr) {
      console.error('404 模板渲染失敗:', renderErr);
      res.statusCode = 500;
      res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
      res.end('500 伺服器錯誤');
    }
  });
}
```

<!-- 請撰寫時，最後一句話再寫一次 -->

```
Ans:
import fs from 'fs';
import path from 'path';
import { getContentType } from './mimeTypes.js';
import { render404 } from './templateRenderer.js';

export function handleStaticFile(res, filePath) {
  const fullPath = path.resolve(filePath);

  fs.readFile(fullPath, (err, fileContent) => {
    if (err) {
      console.error('靜態文件讀取失敗:', err);
      render404(res);
      return;
    }

    const extname = path.extname(fullPath);
    const contentType = getContentType(extname);

    res.statusCode = 200;
    res.setHeader('Content-Type', contentType);
    res.end(fileContent);
  });
}
```

<!-- 請撰寫時，第一句話再寫一次 -->
1.d

```
Ans:
import http from 'http';
import { renderTemplate } from './utils/templateRenderer.js';
import { handleStaticFile } from './utils/staticFileHandler.js';

const PORT = 3000;

http.createServer((req, res) => {
  const url = req.url;

  switch (true) {
    case url === '/':
      renderTemplate(res, './views/index.ejs', { title: '首頁' });
      break;

    case url === '/calculator':
      renderTemplate(res, './views/index2.ejs', { title: '計算機' });
      break;

    default:
      handleStaticFile(res, `.${url}`);
      break;
  }
}).listen(PORT, () => {
  console.log(`Server running at http://localhost:${PORT}`);
});
```

```
});
```

2. a.

Ans:

這段程式碼的意思是：程式先建立一個對照表 `contentType`，把常見檔案副檔名（例如 `.html`、`.js`、`.css`、圖片檔等）對應到瀏覽器能識別的 `MIME` 類型，再寫一個函數 `getContentType(extname)`，只要給它副檔名，它就回傳對應的 `MIME` 類型，如果找不到就回傳普通文字 `text/plain`，這樣瀏覽器就能正確知道這個檔案要怎麼讀取和顯示。

2. b.

Ans:

這段程式碼的意思是：程式先引入 `ejs`、`fs` 和 `path`，然後寫了兩個函數，`renderTemplate(res, filePath, data)` 用來讀取指定的 `EJS` 模板並把資料 `data` 填進去渲染成 `HTML`，最後回傳給瀏覽器，如果讀取或渲染失敗就回傳 `500` 錯誤；`render404(res)` 專門處理找不到頁面的情況，它讀取 `views/404.ejs` 模板並渲染成 `404` 頁面，同樣遇到讀取或渲染錯誤會回傳 `500`，整個模組就是把模板渲染的流程包起來，讓主程式只需要呼叫函數就可以顯示頁面。

2. c.

Ans:

這段程式碼的意思是：程式引入 `fs`、`path`、自己寫的 `getContentType` 和 `render404` 模組，寫了一個函數 `handleStaticFile(res, filePath)`，用來讀取靜態檔案（像 `CSS`、`JS`、圖片等），先用 `fs.readFile` 嘗試讀檔，如果失敗就呼叫 `render404(res)` 顯示 `404` 頁面，讀到檔案後會用 `getContentType` 依副檔名設定正確的 `Content-Type`，最後把檔案內容傳給瀏覽器，這樣瀏覽器就能正確顯示靜態資源。

```
<!-- 請撰寫時，第一句話和最後一句再寫一次 -->
```

2. d.

Ans:

這段程式碼的意思是：主程式引入 `http`、模板渲染模組 `renderTemplate` 和靜態檔案模組 `handleStaticFile`，然後用 `http.createServer` 建立伺服器，針對不同路徑做路由判斷，根路徑 `/` 呼叫 `renderTemplate` 渲染 `index.ejs`，`/calculator` 渲染 `index2.ejs`，其他路徑就交給 `handleStaticFile` 處理靜態檔案，最後伺服器監聽 `3000` 埠口，這樣整個主檔案只專注於路由邏輯。